

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

NOMBRE:-- Diego Nicolay Jiménez Carrión

FECHA:-- 29/05/2025

ASIGNATURA:-- Análisis de Algoritmos

REGLA DEL LÍMITE.

Desarrolle lo siguiente

• Dado: $(f(n) = n^3 + 9n^2 \log(n))$ y $g(n) = n^2 \log(n)$

- Comprobar $f(n) \in O(g(n))$
- Comprobar $f(n) \notin O(n^2)$

• Demostre formalmente si existe relación de pertenencia entre $f(n)$ y $O(g(n))$ y también entre $g(n)$ y $O(f(n))$ considerando $f(n) = 2^n$ y $g(n) = 2^{2n}$

1. Dado $(f(n) = n^3 + 9n^2 \log(n))$ y $g(n) = n^2 \log(n)$

- Comprobar $f(n) \in O(g(n))$

$$f(n) = n^3 + 9n^2 \log(n)$$

$$g(n) = n^2 \log$$

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{n^3 + 9n^2 \log(n)}{n^2 \log(n)}$$

$$= \frac{n^3}{n^2 \log(n)} + \frac{9n^2 \log(n)}{n^2 \log(n)}$$

$$= \frac{n}{\log(n)} + 9$$

• Cuando $n \rightarrow \infty$, $\frac{n}{\log(n)} \rightarrow \infty$, entonces:

$$\frac{f(n)}{g(n)} \rightarrow \infty \Rightarrow f(n) \notin O(g(n))$$

$$f(n) \notin O(g(n))$$

• Comprobación

$$\frac{f(n)}{n^2} = \frac{n^3 + 9n^2 \log(n)}{n^2} = n + 9 \log(n) \rightarrow \infty \quad f(n) \notin O(g(n))$$

• Dado $f(n) = 2^n$ y $g(n) = 2^{2n}$ demostrar formalmente la relación de pertenencia entre $f(n)$ y $O(g(n))$

$$f(n) = 2^n$$

$$g(n) = 2^{2n} = (2^n)^2$$

• Comprobar si $f(n) \in O(g(n))$, si

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \frac{2^n}{2^{2n}} = \frac{1}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

• Implica que $f(n) \in O(g(n))$, porque el cociente tiende a 0 (cero).

• Comprobar si $g(n) \in O(f(n))$, no

$$\frac{g(n)}{f(n)} = \frac{2^{2n}}{2^n} = 2^n \rightarrow \infty$$

$$g(n) \notin O(f(n))$$

• Implico que $g(n) \in O(f(n))$ no se comprueba, ya que el cociente llega a crecer sin límite.